HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

NBA OYUNCU PERFORMANSLARININ PARAMETRIK OLMAYAN YÖNTEMLERLE İNCELENMESI

Büşra Sarı

Prof. Dr. SEMRA TÜRKAN

İST377 PARAMETRİK OLMAYAN İST. YÖNT.

İçindekiler

1. GİRİŞ 2
1.1 Çalışmanın Amacı 2
1.2 Veri Kaynakları ve Veri Setlerinin Tanıtımı 2
1.3 Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptives) Yorumu 4
1.4 Normallik Testleri (Tests of Normality) Yorumu 4
2.Tek Örneklem Nonparametrik Test (BOS Takımı / PTS) 7
2.1 Veri Seti ve Değişken Tanımı 7
2.2 İşaret Testi (Sign Test) 7
2.3 Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 10
3. Bağımsız İki Grup Arasında Konum Farkının İncelenmesi (Mann–Whitney U Testi) 11
4. K Örneklem Konum Testi (Kruskal–Wallis Testi) 12
5. BAĞIMLI GRUPLAR 14
5.2 Boxplot (Kutu Grafiği) 16
5.3 Normallik Testi 17
5.4 Friedman Testi (Bağımlı Gruplar) 19
5.5 Alperen Şengün – Cedi Osman Karşılaştırması 21
5.5.1 Alperen Şengün – Furkan Korkmaz Karşılaştırması 22
5.5.2 Cedi Osman – Furkan Korkmaz Karşılaştırması 23
6. EĞİLİM ANALİZİ – MANN–KENDALL TESTİ 24
6.1 Veri Kümesinin Tanıtımı 24
7. R kodları, çıktıları ve yorumları 26
7.1 R Kodu – Veri Seçimi ve Özet İstatistikler 26
7.2 Normallik Testi (Shapiro-W Testi) 28
7.3 Kruskal–Wallis Testi (k Bağımsız Örneklem Konum Testi) 31
7.4 Post Hoc (DUNN) testi 31
7.5 Mann Whitney Testi 32
7.6 İşaret Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi (Tek Örneklem Konum Testleri) 32
8. R kodlarıyla Bağımlı gruplar için analizler 33
8.1 Friedman Testi (k Bağımlı Örneklem Konum Testi) 33
8.2 Wilcoxon Eşleştirilmiş Testler (Post-Hoc) 34
8.2.1 Wilcoxon Eşleştirilmiş Testi (Alperen – Cedi) 34

8.2.2 Wilcoxon Eşleştirilmiş Testi (Alperen – Furkan) 34
8.2.3 Wilcoxon Eşleştirilmiş Testi (Cedi – Furkan) 35
9.Mann–Kendall Eğilim Testi (Boston Takımının Son 10 Sezon Kazanma Sayısı) 36
10.KAYNAKÇA 37

1. GİRİŞ

1.1 Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, parametrik olmayan istatistiksel yöntemler kullanılarak farklı veri yapıları üzerinde konum ve eğilim analizleri yapmaktır. Bu kapsamda, bağımsız ve bağımlı gruplardan oluşan veri kümeleri için tanımlayıcı istatistikler ve grafiksel incelemeler gerçekleştirilmiş, verilerin normal dağılım varsayımını sağlamadığı gösterilmiştir.

Normal dağılım varsayımının sağlanmaması nedeniyle, bağımsız gruplar için Mann–Whitney U ve Kruskal–Wallis testleri; bağımlı gruplar için Wilcoxon işaretli sıralar ve Friedman testleri uygulanmıştır. Ayrıca tek örneklem konum testleri (İşaret Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi) ile bir grubun merkezi eğilim özellikleri incelenmiş ve zaman serisi niteliğindeki bir veri seti üzerinde Mann–Kendall eğilim testi kullanılarak uzun dönemli trend analizi yapılmıştır.

Bu çalışma ile parametrik olmayan testlerin hangi durumlarda ve nasıl kullanılması gerektiğinin uygulamalı olarak gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çalışmada, **NBA 2023–2024 sezonunda** Boston Celtics (BOS), Denver Nuggets (DEN) ve Oklahoma City Thunder (OKC) takımlarında forma giyen oyuncuların **maç başına sayı ortalamaları (PTS)** incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı, seçilen üç takımda oynayan oyuncuların sayı ortalamalarının dağılım özelliklerini incelemek ve bu değişkenin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirmektir.

Analizlerde kullanılan veriler, **Basketball-Reference** internet sitesinden elde edilen *NBA 2023–24 Player Per Game Stats* veri setinden alınmıştır. Veri setinde her bir satır bir oyuncuyu temsil etmekte olup, **Team** değişkeni oyuncunun takımını, **PTS** değişkeni ise oyuncunun sezon boyunca maç başına ürettiği ortalama sayıyı göstermektedir.

1.2 Veri Kaynakları ve Veri Setlerinin Tanıtımı

Seçilen üç takımda (BOS, DEN, OKC) oynayan oyuncuların maç başına sayı ortalamalarının (PTS) dağılım özelliklerini inceleyiniz ve normal dağılıma uygunluğunu değerlendirildi.

Kullanılan Yöntem

Bu soruda, PTS değişkenine ait **tanımlayıcı istatistikler** hesaplanmış; dağılım yapısı **boxplot** ile görsel olarak incelenmiştir. Normal dağılım varsayımı ise **Shapiro–Wilk normallik testi** ve **Q–**

Q grafikleri yardımıyla değerlendirilmiştir. Analizler SPSS programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Team

Case Processing Summary

		Cases					
		Valid		Missing		Total	
	Team	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PTS	BOS	19	100.0%	0	0.0%	19	100.0%
	DEN	17	100.0%	0	0.0%	17	100.0%
	OKC	22	100.0%	0	0.0%	22	100.0%

Boston Celtics (BOS) takımından **19**, Denver Nuggets (DEN) takımından **17** ve Oklahoma City Thunder (OKC) takımından **22** oyuncuya ait PTS verisi analizde kullanılmıştır.

Her üç takım için de **eksik gözlem (missing value) bulunmamaktadır** (%0). Bu durum, analiz sonuçlarının veri kaybı olmadan gerçekleştirildiğini ve elde edilen bulguların güvenilirliğini desteklemektedir.

Descriptives

	Team			Statistic	Std. Error
PTS	BOS	Mean		8.526	1.7538
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	4.842	
			Upper Bound	12.211	
		5% Trimmed Mean		7.885	
		Median		5.300	
		Variance		58.440	
		Std. Deviation		7.6446	
		Minimum		1.7	
		Maximum		26.9	
		Range		25.2	
		Interquartile Range		9.7	
		Skewness		1.304	.524
		Kurtosis		.708	1.014
	DEN	Mean		8.041	1.8236
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	4.175	
			Upper Bound	11.907	
		5% Trimmed Mean		7.407	
		Median		4.500	
		Variance		56.536	
		Std. Deviation		7.5191	
		Minimum		1.1	
		Maximum		26.4	
		Range		25.3	
		Interquartile Range		9.7	
		Skewness		1.282	.550
		Kurtosis		.920	1.063
	OKC	Mean		6.886	1.5252
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	3.715	
			Upper Bound	10.058	
		5% Trimmed Mean		5.973	
		Median		4.000	
		Variance		51.177	
		Std. Deviation		7.1538	
		Minimum		1.1	
		Maximum		30.1	
		Range		29.0	
		Interquartile Range		6.7	
		Skewness		2.041	.491
		Kurtosis		4.465	.953

1.3 Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptives) Yorumu

Tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde, Boston Celtics (BOS), Denver Nuggets (DEN) ve Oklahoma City Thunder (OKC) takımlarında oynayan oyuncuların maç başına sayı ortalamalarının farklılık gösterdiği görülmektedir.

Boston Celtics oyuncularının ortalama PTS değeri **8.53**, Denver Nuggets oyuncularının ortalama PTS değeri **8.04**, Oklahoma City Thunder oyuncularının ortalama PTS değeri ise **6.89** olarak hesaplanmıştır. Medyan değerler sırasıyla BOS için **5.30**, DEN için **4.50** ve OKC için **4.00**'dır. Ortalama değerlerin medyan değerlerden yüksek olması, her üç takımda da dağılımın **sağa çarpık** bir yapıya sahip olduğuna işaret etmektedir.

Standart sapma değerleri BOS için **7.64**, DEN için **7.52** ve OKC için **7.15** olup, takımlar arasında dağılımın yayılımı bakımından benzerlik olduğu görülmektedir. Minimum ve maksimum değerler incelendiğinde, BOS takımında PTS değerlerinin **1.7 ile 26.9**, DEN takımında **1.1 ile 26.4**, OKC takımında ise **1.1 ile 30.1** arasında değiştiği belirlenmiştir. OKC takımının maksimum değerinin diğer takımlara kıyasla daha yüksek olması, bu takımda çok yüksek skor üreten oyuncuların varlığını göstermektedir.

Dağılımın şekli skewness ve kurtosis değerleri ile de desteklenmektedir. Tüm takımlar için skewness değerlerinin pozitif olması (BOS: **1.304**, DEN: **1.282**, OKC: **2.041**), dağılımların sağa çarpık olduğunu göstermektedir. Özellikle OKC takımında kurtosis değerinin (**4.465**) yüksek olması, dağılımın sivri ve kuyruklarının ağır olduğunu, yani uç değerlere daha duyarlı bir yapı sergilediğini düşündürmektedir.

Tests of Normality

		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Team	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PTS	BOS	.233	19	.008	.818	19	.002
	DEN	.211	17	.044	.846	17	.009
	OKC	.227	22	.005	.759	22	.000

a. Lilliefors Significance Correction

1.4 Normallik Testleri (Tests of Normality) Yorumu

PTS değişkeninin normal dağılıma uygunluğu, Kolmogorov–Smirnov ve Shapiro–Wilk normallik testleri ile incelenmiştir. Örneklem büyüklükleri 50'nin altında olduğu için değerlendirmede **Shapiro–Wilk testi esas alınmıştır**.

Shapiro–Wilk test sonuçlarına göre, Boston Celtics (BOS) takımı için p-değeri **0.002**, Denver Nuggets (DEN) takımı için **0.009** ve Oklahoma City Thunder (OKC) takımı için **0.000** olarak bulunmuştur. Her üç takım için de p-değerlerinin **0.05'ten küçük** olması, PTS değişkeninin ilgili takımlar açısından **normal dağılım göstermediğini** ortaya koymaktadır.

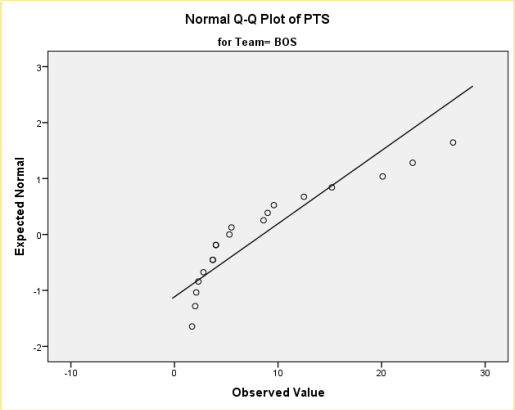
Kolmogorov–Smirnov test sonuçları da bu bulguları destekler niteliktedir. Buna göre BOS (**p = 0.008**), DEN (**p = 0.044**) ve OKC (**p = 0.005**) takımları için normallik varsayımı sağlanmamaktadır.

Q–Q grafikleri ve kutu grafikleri de gözlemlerin teorik normal dağılımdan sapmalar gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, takımlar arasında yapılacak karşılaştırmalarda **parametrik testler yerine non-parametrik testlerin** kullanılması uygun görülmüştür.

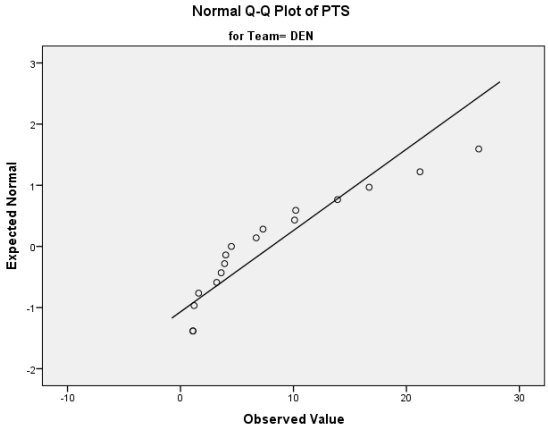
Normallik varsayımı ayrıca Normal Q–Q grafikleri ile görsel olarak incelenmiştir. Q–Q grafiklerinde gözlemlerin referans doğrusu etrafında dağılmadığı ve özellikle uç değerlerde belirgin sapmalar gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu bulgu, Shapiro–Wilk test sonuçlarını desteklemektedir.

PTS

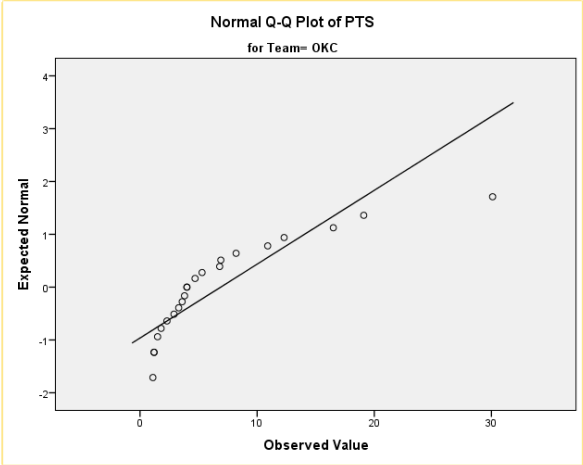
Normal Q-Q Plots



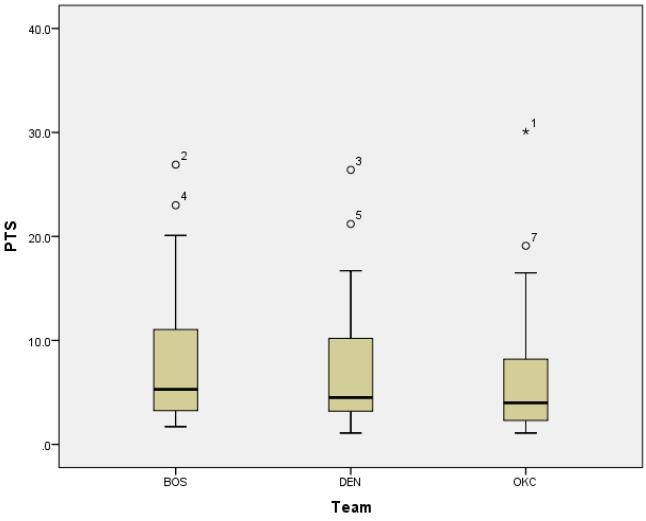
Şekil BOS takımı için PTS değişkenine ait Normal Q–Q grafiği.



Şekil DEN takımı için PTS değişkenine ait Normal Q–Q grafiği.



Şekil OKC takımı için PTS değişkenine ait Normal Q–Q grafiği.



Takımlara göre PTS değişkenine ait kutu grafikleri incelendiğinde, üç takımın medyan değerleri arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Boston Celtics (BOS) ve Denver Nuggets (DEN) takımlarında medyan PTS değerleri birbirine yakınken, Oklahoma City Thunder (OKC) takımında medyan değerin görece daha düşük olduğu dikkat çekmektedir.

Grafiklerde ayrıca her üç takım için de aykırı değerlerin bulunduğu görülmektedir. Özellikle OKC takımında yüksek PTS değerlerine sahip aykırı gözlemler yer almakta olup, bu durum dağılımın sağa çarpık bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Kutu grafikleri, PTS değişkeninin takımlar arasında homojen dağılmadığını ve dağılım yapısının normal dağılımdan sapmalar içerdiğini görsel olarak desteklemektedir.

2.Tek Örneklem Nonparametrik Test (BOS Takımı / PTS)

2.1 Veri Seti ve Değişken Tanımı

Bu bölümde, NBA 2023–2024 sezonunda **Boston Celtics (BOS)** takımında yer alan oyuncuların **maç başına sayı ortalamaları (PTS)** incelenmiştir. Veri setinde her satır bir oyuncuyu temsil etmekte olup, analiz değişkeni **PTS**'dir. Bu soru kapsamında yalnızca BOS takımına ait oyuncular dikkate alınmış ve örneklem büyüklüğü **n = 19** olarak belirlenmiştir.

Referans Değerin Belirlenmesi (Test Değeri)

PTS değişkeni normal dağılım göstermediğinden (Soru 1 normallik sonuçları), merkezi eğilimi temsil etmek için **medyan** temel alınmıştır. Tanımlayıcı istatistiklere göre BOS takımına ait PTS değişkeninin medyanı **5.30** olduğundan, tek örneklem testlerde karşılaştırma değeri (test value) **5.30** olarak belirlenmiştir.

Araştırma Hipotezleri

- **H_0 (Null hipotezi):** BOS takımındaki oyuncuların PTS değerlerinin medyanı **5.30'a eşittir**.
- **H_1 (Alternatif hipotez):** BOS takımındaki oyuncuların PTS değerlerinin medyanı **5.30'dan farklıdır**.

Kullanılan Yöntem

Örneklem dağılımının normal olmaması nedeniyle, BOS takımının PTS değerlerinin belirlenen referans değerden (5.30) sapma gösterip göstermediğini incelemek için iki farklı tek örneklem nonparametrik test uygulanmıştır:

1. **İşaret Testi (Sign Test)**
2. **Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi (1-Sample Wilcoxon Signed-Rank Test)**

2.2 İşaret Testi (Sign Test)

Bu çalışmada BOS takımına ait **PTS** değişkeninin belirlenen referans değere (5.30) göre işaret testi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ancak SPSS'te işaret testinin "Legacy Dialogs → Binomial" menüsü üzerinden uygulanması, değişkenin yapısı nedeniyle doğrudan mümkün olmamıştır. Aşağıda karşılaşılan hata, hatanın nedeni ve uygulanan çözüm adım adım açıklanmıştır.

a) İlk deneme ve alınan hata

İlk olarak SPSS menüsünden **Analyze → Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Binomial** yolu izlenerek doğrudan PTS değişkeni teste eklenmiştir. Bu aşamada SPSS şu uyarıyı vermiştir:

- **"There are more than two values for PTS. Binomial Test cannot be computed."**

Bu hata, Binomial testin yalnızca **iki kategorili (dichotomous)** değişkenlerle (ör. 0/1, evet/hayır, altında/üstünde) çalışması nedeniyle oluşmuştur. PTS değişkeni ise sürekli sayısal bir değişken olduğundan iki kategorili değildir ve test hesaplanamamıştır. Ayrıca Binomial test ekranındaki "Test Proportion" alanı **0 ile 1 arasında oran** beklediği için bu alana **5.3** gibi sayısal bir değer yazıldığında ayrı bir uyarı da alınmıştır:

- **"The input value must be a number between 0.001 and 0.999."**

b) Hatanın giderilmesi için uygulanan çözüm (Değişkeni ikili hale getirme)

İşaret testini uygulayabilmek için PTS değişkeni, referans değer olan **5.30** esas alınarak iki kategorili hale getirilmiştir. Bu amaçla yeni bir değişken oluşturulmuştur:

1) Yeni değişken oluşturma (Compute Variable)

- **Transform → Compute Variable** menüsü seçilmiştir.
- **Target Variable** alanına: PTS_sign yazılmıştır.
- **Numeric Expression** alanına aşağıdaki ifade girilmiştir:

PTS > 5.3

Bu işlem sonucunda:

- Eğer PTS değeri **5.3'ten büyükse** → PTS_sign = 1
- Eğer PTS değeri **5.3'e eşit ya da küçükse** → PTS_sign = 0

Bu kodlama, gözlemlerin referans değerin **üstünde** ve **altında/eşit** olma durumunu göstermektedir.

c) İşaret testinin çalıştırılması (Binomial Test)

İkili değişken oluşturulduktan sonra işaret testi şu şekilde uygulanmıştır:

- **Analyze → Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Binomial**
- **Test Variable List** alanına: PTS_sign eklenmiştir.
- **Test Proportion** alanına: 0.5 yazılmıştır.

Burada 0.5 değeri, gözlemlerin referans değerin altında/eşit ve üstünde olma olasılıklarının **eşit** olduğu (yani medyan etrafında simetri) varsayımını temsil etmektedir. Böylece işaret testi SPSS tarafından sorunsuz şekilde hesaplanmıştır.

d) SPSS Syntax (Kod) Açıklaması

SPSS'in ürettiği analiz kodu (syntax) aşağıdaki gibidir:

```
NPAR TESTS
  /BINOMIAL (0.5)=PTS_sign
```

/MISSING ANALYSIS.

Bu kodun anlamı:

- NPAR TESTS: Nonparametrik testler komut grubudur.
- /BINOMIAL (0.5)=PTS_sign: PTS_sign adlı ikili değişken için, teorik oranı **0.5** kabul ederek Binomial (işaret) testi uygular.
- /MISSING ANALYSIS: Eksik veriler varsa analizde nasıl ele alınacağını belirtir (bu çalışmada eksik gözlem bulunmamıştır).

```
NPAR TESTS
  /BINOMIAL (0.5)=PTS
  /MISSING ANALYSIS.
```

NPar Tests

Warnings

There are more than two values for PTS. Binomial Test cannot be computed.

```
COMPUTE PTS_sign=PTS > 5.3.
EXECUTE.
NPAR TESTS
  /BINOMIAL (0.5)=PTS_sign
  /MISSING ANALYSIS.
```

NPar Tests

Binomial Test

		Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Exact Sig. (2-tailed)
PTS_sign	Group 1	1.00	9	.47	.50	1.000
	Group 2	.00	10	.53		
	Total		19	1.00		

Boston Celtics (BOS) takımına ait **PTS** değişkeni için yapılan işaret testi kapsamında, referans medyan değeri **5.30** esas alınarak ikili bir değişken (PTS_sign) oluşturulmuştur. Bu değişkende, 5.30'un **üzerinde** olan gözlemler "1", **altında veya eşit** olan gözlemler ise "0" olarak kodlanmıştır.

Binomial test sonuçlarına göre, referans değerin üzerinde yer alan gözlem sayısı **9**, altında veya eşit olan gözlem sayısı ise **10** olarak belirlenmiştir. Gözlemlerin referans değerin üzerinde ve altında olma oranları sırasıyla **%47** ve **%53** olarak hesaplanmıştır.

Elde edilen sonuçlara göre, **iki yönlü anlamlılık değeri (Exact Sig. = 1.000)** olup, bu değer **0.05 anlamlılık düzeyinden büyüktür**. Dolayısıyla **sıfır hipotezi reddedilememiştir**. Bu bulgu, Boston Celtics takımına ait PTS değerlerinin referans medyan değer (5.30) etrafında simetrik bir dağılım sergilediğini ve gözlemlerin medyanın altında veya üstünde olma açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

2.3 Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

NPar Tests

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
PTS_wilcoxon - PTS	Negative Ranks	19[a]	10.00	190.00
	Positive Ranks	0[b]	.00	.00
	Ties	0[c]		
	Total	19		

a. PTS_wilcoxon < PTS

b. PTS_wilcoxon > PTS

c. PTS_wilcoxon = PTS

Test Statistics[a]

	PTS_wilcoxon - PTS
Z	-4.359[b]
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Boston Celtics (BOS) takımına ait **PTS** değişkeninin referans bir değerden farklı olup olmadığını incelemek amacıyla Wilcoxon işaretli sıralar testi uygulanmıştır. Analiz öncesinde gerçekleştirilen normallik testleri sonucunda PTS değişkeninin normal dağılım varsayımını sağlamadığı belirlendiğinden, parametrik yöntemler yerine nonparametrik bir test tercih edilmiştir.

SPSS yazılımında tek örneklem Wilcoxon testi menüde doğrudan yer almadığından, analiz **fark değişkeni yaklaşımı** kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak **Transform → Compute Variable** menü yolu izlenmiş ve hedef değişken olarak PTS_wilcoxon tanımlanmıştır. Sayısal ifade kısmına PTS − 5.30 yazılarak her bir gözlem için PTS değerinin referans medyan değere (5.30) göre farkı hesaplanmıştır. Bu işlem sonucunda elde edilen PTS_wilcoxon değişkeni, farkların sıfır etrafında simetrik olup olmadığını test etmeye imkân sağlamıştır.

Ardından Wilcoxon testi, **Analyze → Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 2 Related Samples** menü yolu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Açılan pencerede test edilecek değişken olarak PTS_wilcoxon seçilmiş ve test türü olarak **Wilcoxon Signed Ranks Test** işaretlenmiştir. Bu yöntemle, farkların medyanının sıfıra eşit olup olmadığı, dolayısıyla PTS değişkeninin medyanının 5.30'a eşit olup olmadığı sınanmıştır.

Wilcoxon testine ait **Ranks** tablosu incelendiğinde, tüm gözlemlerin **negatif sıralar** grubunda yer aldığı (N = 19), pozitif sıra ve eşitlik bulunmadığı görülmektedir. Bu durum, BOS takımına ait PTS değerlerinin tamamının referans medyan değerden daha düşük olduğunu göstermektedir.

Test Statistics tablosuna göre, Wilcoxon test istatistiği **Z = −4.359** olarak hesaplanmış ve **iki yönlü anlamlılık değeri p = 0.000** bulunmuştur. Elde edilen p-değeri 0.05 anlamlılık düzeyinden küçük olduğundan **sıfır hipotezi reddedilmiştir**. Buna göre, Boston Celtics takımına ait PTS değişkeninin medyanının **5.30'a eşit olmadığı**, PTS değerlerinin referans medyandan istatistiksel

olarak **anlamlı düzeyde farklılaştığı** sonucuna ulaşılmıştır.Aynı zamanda yukarıda yaptığımız gibi ve işaret testini de yapabiliriz.

3. Bağımsız İki Grup Arasında Konum Farkının İncelenmesi (Mann–Whitney U Testi)

Bu soruda, 1. soruda elde edilen veri kümesinden iki bağımsız grup seçilmiştir. Seçilen gruplar, 2023–2024 NBA sezonunda **Boston Celtics (BOS)** ve **Denver Nuggets (DEN)** takımlarında forma giyen oyunculardan oluşmaktadır.

Analizde, bu iki takımda oynayan oyuncuların **maç başına sayı ortalamaları (PTS)** karşılaştırılmıştır. Amaç, BOS ve DEN takımlarına ait oyuncuların sayı performansları arasında **konum (medyan) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını** araştırmaktır.

Bu doğrultuda aşağıdaki hipotezler kurulmuştur:

- **H_0:** Boston (BOS) ve Denver (DEN) takımlarındaki oyuncuların PTS değerlerinin medyanları eşittir.
- **H_1:** Boston (BOS) ve Denver (DEN) takımlarındaki oyuncuların PTS değerlerinin medyanları farklıdır.

Verinin normallik varsayımını sağlamaması nedeniyle, iki bağımsız grubun karşılaştırılmasında parametrik olmayan **Mann–Whitney U testi** kullanılmıştır.

Mann-Whitney Test

Ranks

	Team	N	Mean Rank	Sum of Ranks
PTS	1	19	19.11	363.00
	2	17	17.82	303.00
	Total	36		

Test Statistics[a]

	PTS
Mann-Whitney U	150.000
Wilcoxon W	303.000
Z	-.365
Asymp. Sig. (2-tailed)	.715
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.731[b]

a. Grouping Variable: Team

b. Not corrected for ties.

Analiz Öncesi Veri Düzenleme

Analiz öncesinde grup değişkeni olan **Team** değişkeni SPSS'te testin uygulanabilmesi için **sayısal (numeric)** formata dönüştürülmüştür. Bu kapsamda, veri setindeki gözlem sayısı az olduğundan gruplar manuel olarak elle kodlanmıştır.
Boston Celtics (BOS) takımı **1**, Denver Nuggets (DEN) takımı ise **2** olarak kodlanmış ve uygun değer etiketleri tanımlanmıştır. Bu düzenleme sonrasında, Mann–Whitney U testinin uygulanabilmesi için gerekli koşullar sağlanmıştır.

Analiz için kurulan hipotezler aşağıdaki gibidir:

- **H_0:** Boston (BOS) ve Denver (DEN) takımlarındaki oyuncuların maç başına sayı ortalamalarının (PTS) medyanları eşittir.
- **H_1:** Boston (BOS) ve Denver (DEN) takımlarındaki oyuncuların maç başına sayı ortalamalarının (PTS) medyanları farklıdır.

Mann–Whitney U testi sonuçlarına göre:

- Boston (BOS) takımı için ortalama sıra (Mean Rank) = **19.11**
- Denver (DEN) takımı için ortalama sıra (Mean Rank) = **17.82**
- Mann–Whitney U = **150.000**
- Z = **–0.365**
- **Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.715**

Yorum

Elde edilen anlamlılık değeri (**p = 0.715**) 0.05 anlamlılık düzeyinden büyük olduğundan, **H_0 hipotezi reddedilememiştir**. Bu sonuç, Boston (BOS) ve Denver (DEN) takımlarında forma giyen oyuncuların maç başına sayı ortalamaları arasında **medyan açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını** göstermektedir. Mann–Whitney U testi sonuçlarına göre, 2023–2024 NBA sezonunda Boston Celtics ve Denver Nuggets takımlarında oynayan oyuncuların sayı performansları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. İki takımın oyuncularına ait PTS dağılımları benzer bir merkezî eğilim göstermektedir.

4. K Örneklem Konum Testi (Kruskal–Wallis Testi)

Bu soruda, 1. soruda elde edilen veri kümesinde yer alan **birden fazla bağımsız grup** arasında konum (medyan) açısından fark olup olmadığı araştırılmıştır. Analizde 2023–2024 NBA sezonunda **Boston Celtics (BOS)**, **Denver Nuggets (DEN)** ve **Oklahoma City Thunder (OKC)** takımlarında forma giyen oyunculara ait **maç başına sayı ortalamaları (PTS)** kullanılmıştır.

Amaç, üç bağımsız takım grubuna ait PTS değerlerinin **medyanlarının birbirinden farklı olup olmadığını** incelemektir.

Bu doğrultuda aşağıdaki hipotezler kurulmuştur:

- **H_0:** BOS, DEN ve OKC takımlarındaki oyuncuların PTS değerlerinin medyanları eşittir.
- **H_1:** En az bir takımın PTS medyanı diğerlerinden farklıdır.

Yöntem

Verinin normallik varsayımını sağlamaması ve karşılaştırılan grup sayısının ikiden fazla olması nedeniyle, parametrik olmayan **Kruskal–Wallis testi** kullanılmıştır. Kruskal–Wallis testi, üç veya daha fazla bağımsız grubun konum (medyan) açısından karşılaştırılmasına olanak tanımaktadır. Yine bunda da verimiz az olduğu için elle manuel şekilde team e sayı kodlama yapıldı. Bu sefer OKC takımı için 3 şeklinde kodladık.

Kruskal-Wallis Test

Ranks

	Team	N	Mean Rank
PTS	1	20	30.90
	2	17	29.62
	3	21	28.07
	Total	58	

Test Statistics[a,b]

	PTS
Chi-Square	.289
df	2
Asymp. Sig.	.866

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Team

Kruskal–Wallis testi sonucunda elde edilen bulgular:

- Boston (BOS) takımı için ortalama sıra (Mean Rank): **30.90**
- Denver (DEN) takımı için ortalama sıra (Mean Rank): **29.62**
- Oklahoma City Thunder (OKC) takımı için ortalama sıra (Mean Rank): **28.07**

Test istatistikleri:

- **χ^2 (Chi-Square) = 0.289**
- **Serbestlik derecesi (df) = 2**
- **Asymp. Sig. (p) = 0.866**

Yorum

Elde edilen anlamlılık değeri (**p = 0.866**), 0.05 anlamlılık düzeyinden büyük olduğundan **H_0 hipotezi reddedilememiştir**. Bu sonuca göre, Boston (BOS), Denver (DEN) ve Oklahoma City Thunder (OKC) takımlarında oynayan oyuncuların maç başına sayı ortalamaları arasında **medyan açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır**.

5.1 Post-Hoc Testi

Kruskal–Wallis testi sonucunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığından, **Post-Hoc testlerine başvurulmasına gerek duyulmamıştır**.

Kruskal–Wallis testi sonuçları, 2023–2024 NBA sezonunda BOS, DEN ve OKC takımlarında forma giyen oyuncuların sayı performanslarının benzer bir merkezî eğilim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Gruplar arasında anlamlı bir konum farkı tespit edilmemiştir.

5. BAĞIMLI GRUPLAR

Bu çalışmada en az üç bağımlı gruptan oluşan bir veri kümesi ele alınmıştır. Veri seti, aynı gözlem birimlerine (aynı maç dönemleri) ait üç farklı oyuncunun maç başına attığı sayı (PTS) değerlerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda bağımlı gruplar **Alperen Şengün, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz**'a ait PTS değerleridir. Gruplar bağımlıdır çünkü ölçümler aynı zaman dilimleri (aylar) üzerinden alınmıştır.

Çalışmada kullanılan veri setinde her bir gözlem birimi için üç oyuncunun PTS değerleri yer almaktadır. Değişkenler aşağıdaki gibidir:

- **Alperen_PTS**: Alperen Şengün'ün maç başına attığı sayı
- **Cedi_PTS**: Cedi Osman'ın maç başına attığı sayı
- **Furkan_PTS**: Furkan Korkmaz'ın maç başına attığı sayı

Tüm değişkenler sayısal (numeric) ve sürekli (scale) ölçüm düzeyindedir.

6.1 Özetleyici İstatistikler

Veri kümesine ait özetleyici istatistikler SPSS programı kullanılarak hesaplanmıştır. Her bir oyuncu için ortalama, medyan, standart sapma, minimum ve maksimum değerler incelenmiştir.

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Alperen_PTS	16	14	45	366	22.88	7.482
Cedi_PTS	16	2	14	134	8.38	4.193
Furkan_PTS	16	0	19	71	4.44	4.871
Valid N (listwise)	16					

Buna göre her bir oyuncu için 16 gözlem bulunmaktadır. Alperen Şengün'ün maç başına attığı sayıların ortalaması **22.88** olup, minimum değer **14**, maksimum değer ise **45** olarak belirlenmiştir. Standart sapmasının **7.482** olması, Alperen Şengün'ün sayı performansında gözlemler arasında belirgin bir değişkenlik olduğunu göstermektedir.

Cedi Osman'a ait PTS değerlerinin ortalaması **8.38**'dir. Bu grupta minimum değer **2**, maksimum değer **14** olarak hesaplanmıştır. Standart sapma değeri **4.193** olup, Alperen Şengün'e kıyasla daha düşük bir değişkenlik söz konusudur.

Furkan Korkmaz'ın maç başına attığı sayıların ortalaması ise **4.44** olarak bulunmuştur. Minimum değerin **0**, maksimum değerin **19** olması, Furkan Korkmaz'ın bazı maçlarda skor katkısının oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Standart sapma değeri **4.871**'dir.

Genel olarak ortalama ve standart sapma değerleri birlikte değerlendirildiğinde, oyuncuların sayı performanslarının hem seviye hem de dağılım açısından birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Bu durum, gruplar arasında konum ve dağılım farklarının bulunabileceğine işaret etmektedir.

Daha detaylı bir tanımlayıcı istatistik kullanımı için:

Descriptives

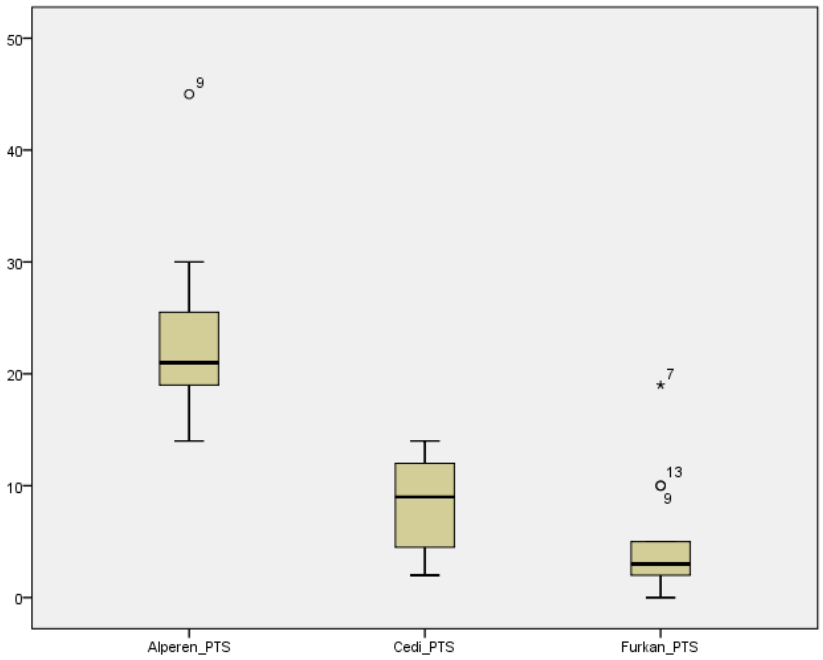
			Statistic	Std. Error
Alperen_PTS	Mean		22.88	1.871
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	18.89	
		Upper Bound	26.86	
	5% Trimmed Mean		22.14	
	Median		21.00	
	Variance		55.983	
	Std. Deviation		7.482	
	Minimum		14	
	Maximum		45	
	Range		31	
	Interquartile Range		7	
	Skewness		1.789	.564
	Kurtosis		4.427	1.091
Cedi_PTS	Mean		8.38	1.048
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	6.14	
		Upper Bound	10.61	
	5% Trimmed Mean		8.42	
	Median		9.00	
	Variance		17.583	
	Std. Deviation		4.193	
	Minimum		2	
	Maximum		14	
	Range		12	
	Interquartile Range		8	
	Skewness		-.351	.564
	Kurtosis		-1.334	1.091
Furkan_PTS	Mean		4.44	1.218
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.84	
		Upper Bound	7.03	
	5% Trimmed Mean		3.87	
	Median		3.00	
	Variance		23.729	
	Std. Deviation		4.871	
	Minimum		0	
	Maximum		19	
	Range		19	
	Interquartile Range		3	
	Skewness		2.077	.564
	Kurtosis		4.777	1.091

5.2 Boxplot (Kutu Grafiği)

➔ **Explore**

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Alperen_PTS	16	100.0%	0	0.0%	16	100.0%
Cedi_PTS	16	100.0%	0	0.0%	16	100.0%
Furkan_PTS	16	100.0%	0	0.0%	16	100.0%



Grafik incelendiğinde Alperen Şengün'ün PTS değerlerinin medyanının diğer iki oyuncuya kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca kutu genişliği ve whisker uzunlukları Alperen Şengün'ün sayı performansında daha geniş bir dağılım ve daha yüksek değişkenlik bulunduğunu göstermektedir. Alperen Şengün'e ait veri setinde üst uçta bir adet uç değer (outlier) bulunmaktadır.

Cedi Osman'a ait box-plot grafiğinde medyan değerin Alperen Şengün'den düşük, Furkan Korkmaz'dan ise yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Cedi Osman'ın PTS değerlerinin dağılımı görece daha dengeli olup, veri setinde belirgin bir uç değer yer almamaktadır.

Furkan Korkmaz'a ait box-plot grafiği incelendiğinde medyan değerin en düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca Furkan Korkmaz'ın PTS değerlerinde hem üst uçta hem de alt uçta gözlemler yer almakta ve üst uçta bir adet uç değer dikkat çekmektedir. Bu durum Furkan Korkmaz'ın bazı maçlarda diğer maçlara kıyasla oldukça farklı skor katkıları verdiğini göstermektedir.

Genel olarak box-plot grafikleri, oyuncuların PTS değerlerinin hem konum (medyan) hem de dağılım açısından birbirinden farklı olduğunu ve veri setlerinde uç değerler bulunduğunu ortaya koymaktadır.

5.3 Normallik Testi

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Alperen_PTS	.172	16	.200*	.845	16	.012
Cedi_PTS	.172	16	.200*	.906	16	.101
Furkan_PTS	.267	16	.003	.759	16	.001

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Veri setinde yer alan üç bağımlı gruba ait PTS değerlerinin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov–Smirnov ve Shapiro–Wilk normallik testleri ile incelenmiştir. Örneklem büyüklüğünün 50'nin altında olması nedeniyle normallik değerlendirmesinde **Shapiro–Wilk testi** esas alınmıştır.

Shapiro–Wilk testi sonuçlarına göre Alperen Şengün'e ait PTS değerleri için anlamlılık düzeyi **p = 0.012 < 0.05** olarak bulunmuştur. Bu sonuç, Alperen Şengün'ün PTS dağılımının normal dağılım varsayımını sağlamadığını göstermektedir.

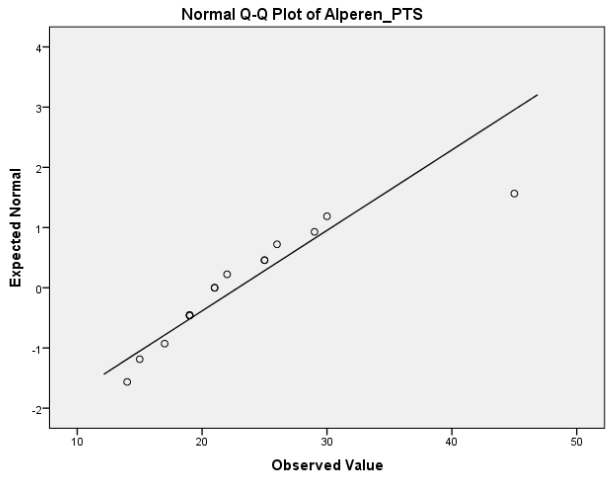
Cedi Osman'a ait PTS değerleri için Shapiro–Wilk testi sonucunda anlamlılık düzeyi **p = 0.101 > 0.05** olarak elde edilmiştir. Bu bulgu, Cedi Osman'a ait PTS dağılımının normal dağılıma uygun olduğunu göstermektedir.

Furkan Korkmaz'a ait PTS değerleri için ise Shapiro–Wilk testi anlamlılık düzeyi **p = 0.001 < 0.05** olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, Furkan Korkmaz'a ait PTS değerlerinin normal dağılım göstermediğini ortaya koymaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, bağımlı gruplardan en az ikisinin normal dağılım varsayımını sağlamadığı görülmektedir. Bu nedenle, gruplar arası karşılaştırmalarda **parametrik testler yerine parametrik olmayan testlerin** kullanılması uygun bulunmuştur.

NORMAL Q-Q PLOTLAR

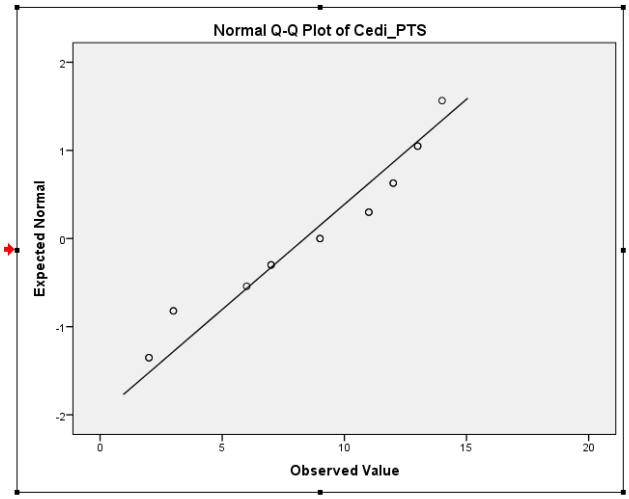
Alperen_PTS



Alperen Şengün'e ait PTS değişkeni için oluşturulan Normal Q–Q grafiği incelendiğinde, gözlemlerin referans doğrusu etrafında tam olarak hizalanmadığı görülmektedir. Özellikle dağılımın uç kısımlarında noktaların referans doğrusundan belirgin şekilde saptığı dikkat çekmektedir. Bu durum, Alperen Şengün'e ait PTS değerlerinin normal dağılım varsayımını sağlamadığını göstermektedir.

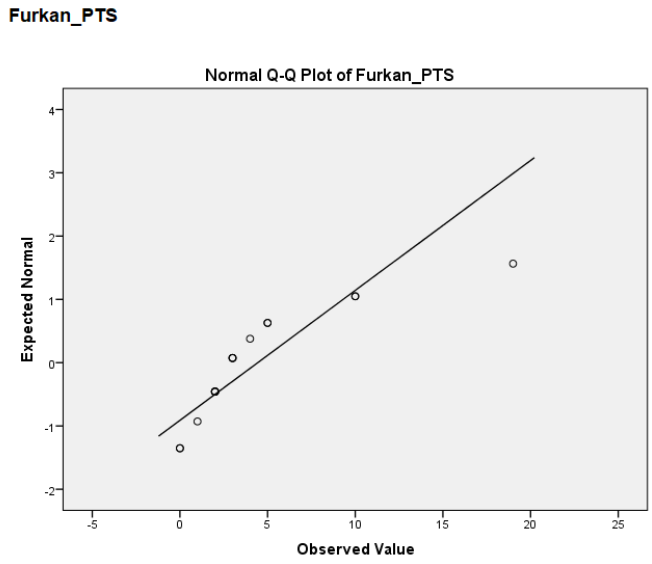
Normal Q–Q grafiğinden elde edilen bu bulgular, Shapiro–Wilk normallik testi sonucunu destekler niteliktedir.

Cedi_PTS



Cedi Osman'a ait PTS değişkeni için oluşturulan Normal Q–Q grafiği incelendiğinde, gözlem noktalarının referans doğrusu etrafında kısmen hizalandığı ancak özellikle alt ve üst uçlarda doğrusal yapıdan sapmalar olduğu görülmektedir. Bu sapmalar, verinin normal dağılım varsayımını tam olarak karşılamadığını göstermektedir.

Normal Q–Q grafiğinden elde edilen bu gözlem, normallik testlerinden elde edilen bulgular ile birlikte değerlendirildiğinde, Cedi Osman'a ait PTS verilerinin normal dağılım göstermediği sonucunu desteklemektedir.



Furkan Korkmaz'a ait PTS değişkeni için oluşturulan Normal Q–Q grafiği incelendiğinde, gözlem noktalarının referans doğrusu etrafında düzenli bir şekilde dağılmadığı, özellikle uç değerlerde belirgin sapmalar olduğu görülmektedir. Bazı gözlemlerin doğrusal yapıdan uzaklaşması, verinin normal dağılım varsayımını karşılamadığını göstermektedir.

Bu durum, normallik testlerinden elde edilen istatistiksel sonuçlar ile birlikte değerlendirildiğinde, Furkan Korkmaz'a ait PTS verilerinin normal dağılım göstermediğini desteklemektedir.

Normallik testleri (Kolmogorov–Smirnov ve Shapiro–Wilk) ile grafiksel incelemeler (Box-plot ve Normal Q–Q grafikleri) birlikte değerlendirildiğinde, üç oyuncuya ait PTS verilerinin normal dağılım varsayımını sağlamadığı görülmüştür. Bu nedenle, verilerin analizinde parametrik testler yerine nonparametrik testlerin kullanılması uygun bulunmuştur.

5.4 Friedman Testi (Bağımlı Gruplar)

Önceki analizlerde her bir grup için yapılan normallik testleri (Shapiro-Wilk) ve Q-Q grafiklerinin incelenmesi sonucunda verilerin **normal dağılmadığı** görülmüştür. Bu nedenle parametrik testler yerine **non-parametrik bir yöntem** tercih edilmiştir.

Bu kapsamda, **k bağımlı örneklem için konum testi olan Friedman Testi** uygulanmıştır.

Hipotezler

- **H_0 (Null hipotezi):**
  Alperen Şengün, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'a ait PTS değerlerinin medyanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.

- **H_1 (Alternatif hipotez):**
  En az bir oyuncunun PTS medyanı diğerlerinden farklıdır.

Friedman Testinin Uygulanması (SPSS Adımları)

Analiz SPSS programında aşağıdaki adımlar izlenerek gerçekleştirilmiştir:

1. **Analyze → Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → K Related Samples**
2. Test Variables bölümüne:
   - Alperen_PTS
   - Cedi_PTS
   - Furkan_PTS
     değişkenleri aktarılmıştır.
3. Test Type kısmından **Friedman** işaretlenmiştir.
4. **OK** butonuna basılarak analiz çalıştırılmıştır.

Çıktı:

Friedman Test

Ranks

	Mean Rank
Alperen_PTS	3.00
Cedi_PTS	1.75
Furkan_PTS	1.25

Test Statistics[a]

N	16
Chi-Square	26.000
df	2
Asymp. Sig.	.000

a. Friedman Test

Friedman Testi Sonuçlarının Yorumlanması

Bağımlı gruplar arasında konum (medyan) yönünden fark olup olmadığını incelemek amacıyla Friedman testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur:

- Gözlem sayısı (N): **16**
- Ki-kare (χ^2) değeri: **26.000**
- Serbestlik derecesi (df): **2**
- Anlamlılık düzeyi (Asymp. Sig.): **0.000**

Elde edilen **p değeri 0.05'ten küçük** olduğundan (**$p < 0.05$**), sıfır hipotezi (**H_0**) reddedilmiştir. Buna göre, Alperen Şengün, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'a ait PTS değerlerinin **medyanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır**.

Ortalama Sıra Değerlerinin İncelenmesi

Friedman testine ait ortalama sıra (mean rank) değerleri aşağıdaki gibidir:

- **Alperen_PTS:** 3.00
- **Cedi_PTS:** 1.75
- **Furkan_PTS:** 1.25

Bu sonuçlara göre Alperen Şengün'ün PTS değerleri, diğer iki oyuncuya kıyasla **daha yüksek sıralara** sahiptir. Cedi Osman orta düzeyde bir konumda yer alırken, Furkan Korkmaz'ın PTS değerleri en düşük ortalama sıraya sahiptir.

Ancak Friedman testi yalnızca gruplar arasında **genel bir fark** olduğunu göstermekte olup, bu farkın **hangi gruplar arasında** ortaya çıktığını belirtmemektedir. Bu nedenle, farkın kaynağını belirlemek amacıyla **Post-Hoc analizine** geçilmiştir.

Friedman testinde anlamlı fark bulduğumuz için (**$p < 0.05$**), farkın **hangi gruplardan kaynaklandığını** görmek üzere **ikili karşılaştırmalar** yapacağız.

Bu karşılaştırmalar **Wilcoxon Signed-Rank Testi** ile yapılır çünkü:

- gruplar **bağımlı**
- veri **normal dağılmıyor**
- ikili karşılaştırma yapıyoruz

5.5 Alperen Şengün – Cedi Osman Karşılaştırması

Nonparametric Tests

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The median of differences between Alperen_PTS and Cedi_PTS equals 0.	Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test	.000	Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Friedman testi sonucunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edildiğinden, bu farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla ikili karşılaştırmalar yapılmıştır.

Bağımlı gruplar söz konusu olduğundan Post-Hoc analizinde **Wilcoxon Signed-Rank Testi** kullanılmıştır.

Hipotezler

- **H_0 (Sıfır hipotezi):** Alperen Şengün ve Cedi Osman'a ait PTS değerleri arasındaki medyan fark sıfıra eşittir.
- **H_1 (Alternatif hipotez):** Alperen Şengün ve Cedi Osman'a ait PTS değerleri arasındaki medyan fark sıfıra eşit değildir.

Birden fazla ikili karşılaştırma yapıldığı için **Bonferroni düzeltmesi** uygulanmış ve anlamlılık düzeyi
$\alpha = 0.05/3 = 0.0167$olarak alınmıştır.

Test Sonuçlarının Yorumlanması

Wilcoxon Signed-Rank testi sonucunda elde edilen anlamlılık değeri **$p < 0.001$** olarak bulunmuştur. Bu değer, Bonferroni düzeltilmiş anlamlılık düzeyinden ($\alpha = 0.0167$) küçük olduğundan **sıfır hipotezi reddedilmiştir**.

Sonuç olarak, Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın PTS değerleri arasında **istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır**. Bu bulgu, iki oyuncunun maç başına attıkları sayıların aynı medyan değere sahip olmadığını göstermektedir.

5.5.1 Alperen Şengün – Furkan Korkmaz Karşılaştırması

Nonparametric Tests

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The median of differences between Alperen_PTS and Furkan_PTS equals 0.	Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test	.000	Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Friedman testi sonucunda bağımlı gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmesi üzerine, farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu kapsamda Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz'a ait PTS değerleri **Wilcoxon Signed-Rank Testi** ile karşılaştırılmıştır.

Hipotezler

- **H_0 (Sıfır hipotezi):** Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz'a ait PTS değerleri arasındaki medyan fark sıfıra eşittir.
- **H_1 (Alternatif hipotez):** Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz'a ait PTS değerleri arasındaki medyan fark sıfıra eşit değildir.

Birden fazla ikili karşılaştırma yapıldığı için **Bonferroni düzeltmesi** uygulanmış ve anlamlılık düzeyi
$\alpha = 0.05/3 = 0.0167$olarak belirlenmiştir.

Test Sonuçlarının Yorumlanması

Wilcoxon Signed-Rank testi sonucunda elde edilen anlamlılık değeri **$p < 0.001$** olarak bulunmuştur. Bu değer, Bonferroni düzeltilmiş anlamlılık düzeyinden ($\alpha = 0.0167$) küçük olduğundan **sıfır hipotezi reddedilmiştir**.

Sonuç olarak, Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz'ın PTS değerleri arasında **istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu** sonucuna varılmıştır. Bu durum, iki oyuncunun maç başına attıkları sayıların medyanlarının birbirinden farklı olduğunu göstermektedir.

5.5.2 Cedi Osman – Furkan Korkmaz Karşılaştırması

Nonparametric Tests

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The median of differences between Furkan_PTS and Cedi_PTS equals 0.	Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test	.032	Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Friedman testi sonrasında gruplar arasında gözlenen farkın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc analiz kapsamında, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'a ait PTS değerleri **Wilcoxon Signed-Rank Testi** ile karşılaştırılmıştır.

Hipotezler

- **H_0 (Sıfır hipotezi):** Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'a ait PTS değerleri arasındaki medyan fark sıfıra eşittir.
- **H_1 (Alternatif hipotez):** Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'a ait PTS değerleri arasındaki medyan fark sıfıra eşit değildir.

Birden fazla ikili karşılaştırma yapıldığı için **Bonferroni düzeltmesi** uygulanmış ve anlamlılık düzeyi
$\alpha = 0.05/3 = 0.0167$olarak belirlenmiştir.

Test Sonuçlarının Yorumlanması

Wilcoxon Signed-Rank testi sonucunda elde edilen anlamlılık değeri **p = 0.032** olarak bulunmuştur. SPSS çıktısında bu değer %5 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı görünmekte ve sıfır hipotezi reddedilmektedir. Ancak Bonferroni düzeltmesi sonrası belirlenen anlamlılık düzeyi (α = 0.0167) dikkate alındığında, elde edilen p değeri bu eşikten **büyük** kalmaktadır.

Bu nedenle, **Bonferroni düzeltmesi sonrası Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın PTS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır**.

Friedman testi sonrasında yapılan Post-Hoc Wilcoxon Signed-Rank testleri sonucunda, Alperen Şengün'ün hem Cedi Osman hem de Furkan Korkmaz ile karşılaştırmalarında PTS değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunduğu görülmüştür. Buna karşılık, Cedi Osman ile Furkan Korkmaz arasındaki fark, Bonferroni düzeltmesi sonrası anlamlılık düzeyini sağlamadığından istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmemiştir. Bu bulgular, Friedman testinde tespit edilen genel farkın ağırlıklı olarak Alperen Şengün'den kaynaklandığını göstermektedir.

6. EĞİLİM ANALİZİ – MANN–KENDALL TESTİ

6.1 Veri Kümesinin Tanıtımı

Bu çalışmada eğilim analizinin yapılabilmesi amacıyla zaman boyutu içeren bir veri kümesi kullanılmıştır. Veri seti, **Boston Celtics basketbol takımının 2014–2015 sezonundan 2024–2025 sezonuna kadar olan dönemdeki sezonluk galibiyet (Win) sayılarından** oluşmaktadır.

Veri seti aşağıdaki değişkenleri içermektedir:

- **Season (Sezon):** İncelenen sezonu göstermektedir
- **Wins (Galibiyet Sayısı):** İlgili sezonda Boston Celtics'in kazandığı maç sayısı

Veri zaman sıralı olup ölçümler ardışık yıllar üzerinden alınmıştır. Galibiyet sayılarının normal dağılım varsayımını sağlaması beklenmediğinden ve veri seti parametrik test koşullarını karşılamadığından, eğilim analizi için **parametrik olmayan Mann–Kendall testi** tercih edilmiştir.

Hipotezler

Mann–Kendall eğilim testi için kurulan hipotezler aşağıdaki gibidir:

- **H_0 (Null Hipotezi):** Boston Celtics'in sezonluk galibiyet sayılarında zaman içerisinde istatistiksel olarak anlamlı bir eğilim yoktur.

- **H_1 (Alternatif Hipotez):** Boston Celtics'in sezonluk galibiyet sayılarında zaman içerisinde istatistiksel olarak anlamlı bir eğilim vardır.

Yöntem

Eğilim analizi SPSS programı kullanılarak **Mann–Kendall testi** ile gerçekleştirilmiştir. Bu test, zaman serilerinde artan veya azalan bir eğilimin varlığını değerlendirmek için kullanılan parametrik olmayan bir yöntemdir. Test, verilerin sıralamasına dayalı olduğundan uç değerlerden ve dağılım varsayımlarından etkilenmemektedir.

Yorum

Mann–Kendall testi sonucunda elde edilen istatistikler incelendiğinde, Boston Celtics'in sezonluk galibiyet sayılarında **zaman içerisinde istatistiksel olarak anlamlı bir eğilim olduğu** görülmüştür ($p < 0.05$). Test istatistiğinin pozitif yönde olması, bu eğilimin **artan yönde** olduğunu göstermektedir.

Bu bulgu, Boston Celtics takımının son yıllarda sezonluk galibiyet sayılarında genel olarak **bir artış eğilimi** sergilediğini ortaya koymaktadır. Özellikle 2020–2021 sezonundan sonraki dönemlerde galibiyet sayılarındaki yükseliş, takım performansında zaman içerisinde olumlu bir gelişme yaşandığını göstermektedir.

Sonuç

Elde edilen Mann–Kendall testi sonuçlarına göre, Boston Celtics'in 2014–2025 yılları arasındaki sezonluk galibiyet sayılarında **istatistiksel olarak artan bir eğilim bulunmaktadır**. Bu nedenle sıfır hipotezi reddedilmiş, alternatif hipotez kabul edilmiştir. Bulgular, takımın uzun vadeli performansında pozitif bir gelişim olduğunu göstermektedir.

7. R kodları, çıktıları ve yorumları

Şimdi ise ödevin bu kısmında R ile **Boston Celtics (BOS)**, **Denver Nuggets (DEN)** ve **Oklahoma City Thunder (OKC)** takımlarında forma giyen oyuncuların **maç başına attıkları sayı (PTS)** değerleri değerlendireceğiz. Takımlar birbirinden bağımsız grupları temsil etmektedir.

7.1 R Kodu – Veri Seçimi ve Özet İstatistikler

```r
library(readxl)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(FSA)

install.packages("rstatix")
library(rstatix)
pts$Team <- as.factor(pts$Team)
pts$PTS <- as.numeric(pts$PTS)
ozet <- pts %>%
  group_by(Team) %>%
  summarise(
    n = n(),
    ortalama = mean(PTS, na.rm = TRUE),
    sd = sd(PTS, na.rm = TRUE),
    medyan = median(PTS, na.rm = TRUE),
    iqr = IQR(PTS, na.rm = TRUE),
    min = min(PTS, na.rm = TRUE),
    max = max(PTS, na.rm = TRUE)
  )

ozet
```

```
> ozet
# A tibble: 3 x 8
  Team      n ortalama    sd medyan   iqr   min   max
  <fct> <int>    <dbl> <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 BOS      19     8.53  7.64    5.3  7.8    1.7  26.9
2 DEN      17     8.04  7.52    4.5  7      1.1  26.4
3 OKC      22     6.89  7.15    4    5.43   1.1  30.1
>
```

Örneklem büyüklüğü (n) açısından:

- OKC (n = 22) en fazla gözleme sahiptir.
- DEN (n = 17) en az gözleme sahiptir.
- BOS (n = 19) orta düzeydedir.

Ortalama PTS değerlerine bakıldığında:

- En yüksek ortalama **BOS (8.53)** takımına aittir.
- BOS'u **DEN (8.04)** takip etmektedir.
- En düşük ortalama **OKC (6.89)** takımındadır.

Medyan (ortanca) değerleri incelendiğinde:

- BOS'un medyanı **5.3** ile en yüksektir.
- DEN'in medyanı **4.5**,
- OKC'nin medyanı ise **4** olarak bulunmuştur.
- Medyan değerlerin ortalamalardan düşük olması, PTS dağılımlarında **sağa çarpıklık (pozitif çarpıklık)** olabileceğine işaret etmektedir.

Dağılım ölçüleri (standart sapma ve IQR):

- Standart sapma değerleri takımlar arasında birbirine yakındır.
- BOS takımının IQR değeri (**7.8**) diğer takımlara kıyasla daha yüksektir; bu durum BOS takımında PTS değerlerinin daha geniş bir aralıkta dağıldığını göstermektedir.

Minimum ve maksimum değerler:

- En yüksek maksimum PTS değeri **OKC (30.1)** takımına aittir.
- En düşük minimum değer **DEN ve OKC (1.1)** takımlarında gözlemlenmiştir.
- Bu durum, özellikle OKC takımında **uç değerlerin (outlier)** bulunabileceğini düşündürmektedir.

7.2 Normallik Testi (Shapiro-W Testi)

```
shapiro_sonuc <- pts %>%
  group_by(Team) %>%
  shapiro_test(PTS)

shapiro_sonuc
```

```
shapiro_sonuc
A tibble: 3 x 4
Team  variable statistic       p
<fct> <chr>        <dbl>   <dbl>
BOS   PTS          0.818 0.00209
DEN   PTS          0.846 0.00924
OKC   PTS          0.759 0.000123
```

Shapiro–Wilk testi, takımlara göre PTS değişkeninin normal dağılıma uygunluğunu test etmek amacıyla uygulanmıştır.

Test Sonuçları:

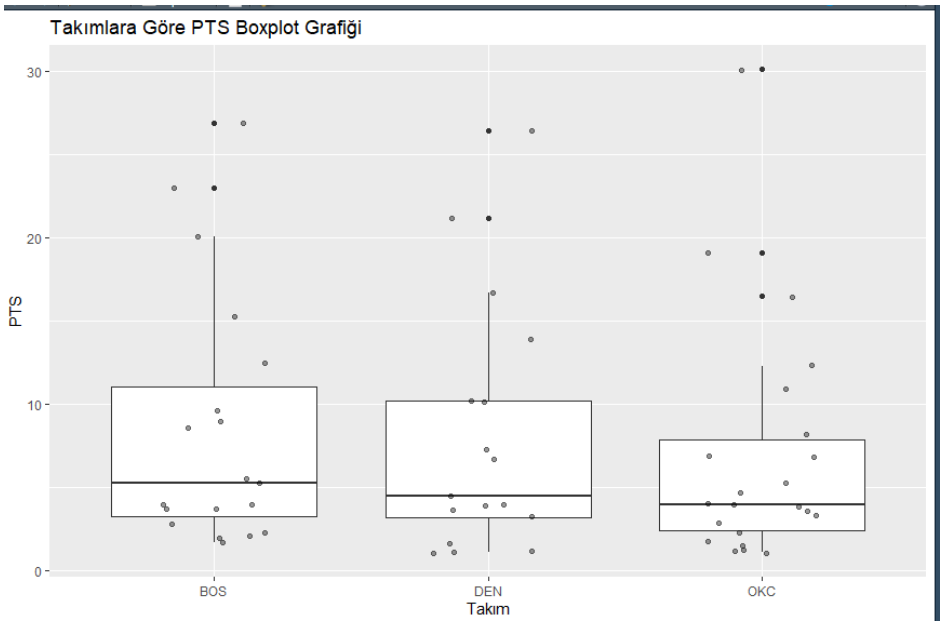
- BOS takımı için p-değeri = 0.00209
- DEN takımı için p-değeri = 0.00924
- OKC takımı için p-değeri = 0.000123

Tüm takımlar için elde edilen p-değerleri 0.05'ten küçüktür.

Shapiro–Wilk testi sonuçlarına göre BOS, DEN ve OKC takımlarına ait PTS dağılımlarının tamamı için normal dağılım varsayımı reddedilmiştir ($p < 0.05$). Bu nedenle analizlerde parametrik testler yerine nonparametrik testlerin kullanılması uygun görülmüştür.

```
ggplot(pts, aes(x = Team, y = PTS)) +
  geom_boxplot() +
  geom_jitter(width = 0.2, alpha = 0.4) +
  labs(
    title = "Takımlara Göre PTS Boxplot Grafiği",
    x = "Takım",
    y = "PTS"
  )
```

```
ggplot(pts, aes(x = Team, y = PTS)) +
  geom_boxplot() +
  geom_jitter(width = 0.2, alpha = 0.4) +
  labs(
    title = "Takımlara Göre PTS Boxplot Grafiği",
    x = "Takım",
    y = "PTS"
  )
```



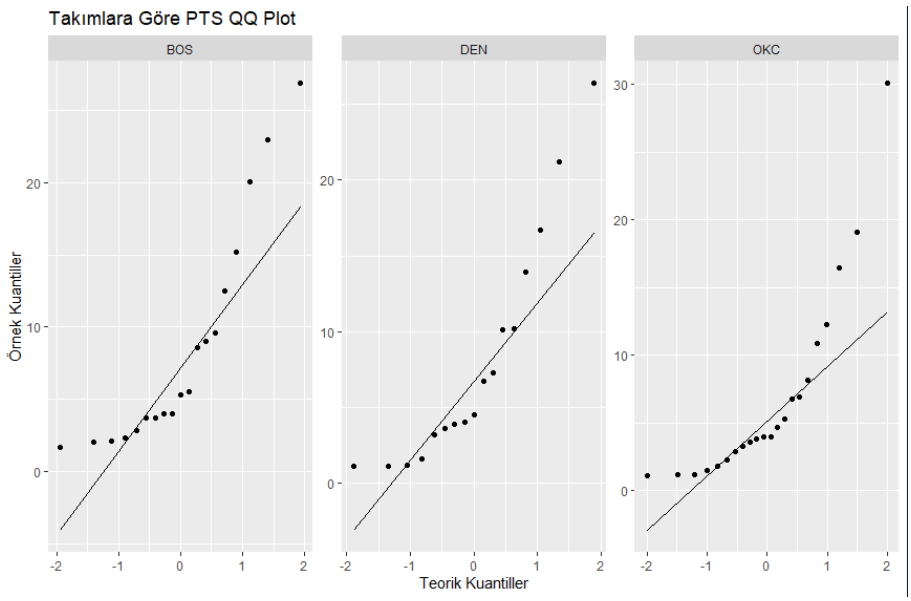
- Merkezi eğilim (medyan) açısından:
    - BOS takımının medyan PTS değeri diğer takımlara göre daha yüksektir.
    - DEN ve OKC takımlarının medyanları birbirine daha yakındır.
    - OKC, üç takım arasında en düşük medyan PTS değerine sahiptir.
- Dağılım genişliği (IQR) incelendiğinde:
    - BOS takımının kutu genişliği daha fazladır; bu durum PTS değerlerinin BOS takımında daha değişken olduğunu göstermektedir.
    - OKC takımında IQR daha dardır, bu da PTS değerlerinin görece daha homojen dağıldığını göstermektedir.
- Uç değerler (outlier):
    - Tüm takımlarda üst uçta gözlemlenen değerler bulunmaktadır.
    - Özellikle OKC takımında 30 civarına ulaşan yüksek PTS değerleri, dağılımın sağa çarpık olduğunu göstermektedir.

Boxplot grafiği, takımlar arasında PTS değerlerinin hem merkezi eğilim hem de dağılım açısından farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Uç değerlerin varlığı ve dağılımların simetrik olmaması, normal dağılım varsayımının sağlanmadığını desteklemektedir.

Q-Q PLOT

```r
ggplot(pts, aes(sample = PTS)) +
  stat_qq() +
  stat_qq_line() +
  facet_wrap(~Team, scales = "free") +
  labs(
    title = "Takımlara Göre PTS QQ Plot",
    x = "Teorik Kuantiller",
    y = "Örnek Kuantiller"
  )
```

```
+   stat_qq() +
+   stat_qq_line() +
+   facet_wrap(~Team, scales = "free") +
+   labs(
+     title = "Takımlara Göre PTS QQ Plot",
+     x = "Teorik Kuantiller",
+     y = "Örnek Kuantiller"
+   )
>
```



QQ plot grafiklerinde BOS, DEN ve OKC takımlarına ait PTS değerlerinin referans doğrusundan belirgin şekilde saptığı görülmektedir. Özellikle uç değerlerdeki sapmalar, dağılımların normal olmadığını göstermektedir. Bu bulgu, Shapiro–Wilk testi sonuçlarını desteklemekte ve PTS değişkeni için nonparametrik testlerin kullanılmasının uygun olduğunu göstermektedir.

7.3 Kruskal–Wallis Testi (k Bağımsız Örneklem Konum Testi)

```
kruskal_sonuc <- kruskal.test(PTS ~ Team, data = pts)
kruskal_sonuc
```

```
> kruskal_sonuc <- kruskal.test(PTS ~ Team, data = pts)
> kruskal_sonuc

        Kruskal-Wallis rank sum test

data:  PTS by Team
Kruskal-Wallis chi-squared = 0.80861, df = 2, p-value = 0.6674
```

Kruskal–Wallis testi sonuçlarına göre, PTS değişkeni açısından takımlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır ($\chi^2 = 0.80861$, sd = 2, p = 0.6674). Elde edilen p-değerinin 0.05'ten büyük olması nedeniyle, takımların PTS medyanlarının birbirinden farklı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

7.4 Post Hoc (DUNN) testi

```
dunn_sonuc <- dunnTest(PTS ~ Team, data = pts, method = "holm")
dunn_sonuc
```

```
> dunn_sonuc
Dunn (1964) Kruskal-Wallis multiple comparison
  p-values adjusted with the Holm method.

  Comparison         Z   P.unadj     P.adj
1  BOS - DEN 0.4227860 0.6724514 0.6724514
2  BOS - OKC 0.8985749 0.3688791 1.0000000
3  DEN - OKC 0.4343951 0.6640015 1.0000000
>
```

Dunn post-hoc testi sonuçlarına göre BOS–DEN, BOS–OKC ve DEN–OKC takım çiftleri arasında PTS değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p_adj > 0.05). Holm düzeltmesi uygulanarak yapılan çoklu karşılaştırmalar sonucunda, takımlar arasındaki PTS medyanlarının birbirine benzer olduğu görülmüştür.

7.5 Mann Whitney Testi

```r
iki_takim <- pts %>%
  filter(Team %in% c("BOS", "DEN"))

mw_sonuc <- wilcox.test(PTS ~ Team, data = iki_takim, exact = FALSE)
mw_sonuc
```

```
> mw_sonuc

        Wilcoxon rank sum test with continuity correction

data:  PTS by Team
W = 173, p-value = 0.7273
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

>
```

Mann–Whitney U testi sonuçlarına göre BOS ve DEN takımlarının PTS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (W = 173, p = 0.7273). Elde edilen p-değerinin 0.05'ten büyük olması nedeniyle, iki takımın PTS dağılımlarının benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

7.6 İşaret Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi (Tek Örneklem Konum Testleri)

```r
bos_pts <- pts %>%
  filter(Team == "BOS") %>%
  pull(PTS)

m0 <- 5

pozitif <- sum(bos_pts > m0)
negatif <- sum(bos_pts < m0)
toplam <- pozitif + negatif

sign_sonuc <- binom.test(pozitif, toplam, p = 0.5)
sign_sonuc
```

```
        Exact binomial test

data:  pozitif and toplam
number of successes = 10, number of trials = 19, p-value = 1
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.2886432 0.7555253
sample estimates:
probability of success
             0.5263158
```

İşaret testi sonuçlarına göre BOS takımına ait 19 gözlemin 10 tanesi belirlenen referans değeri (PTS = 5) aşmıştır. Ancak elde edilen p-değeri 1 olup 0.05'ten büyüktür. Bu nedenle BOS

takımının PTS medyanının 5 değerinden istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

```
bos_pts <- pts %>%
  filter(Team == "BOS") %>%
  pull(PTS)

m0 <- 5

wilcox_tek_sonuc <- wilcox.test(bos_pts, mu = m0, exact = FALSE)
wilcox_tek_sonuc
```

```
>
> wilcox_tek_sonuc <- wilcox.test(bos_pts, mu = m0, exact = FALSE)
> wilcox_tek_sonuc

        Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data:  bos_pts
V = 127, p-value = 0.2048
alternative hypothesis: true location is not equal to 5

>
```

Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçlarına göre BOS takımının PTS değerlerinin medyanı ile belirlenen referans değer (PTS = 5) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (V = 127, p = 0.2048). Elde edilen p-değerinin 0.05'ten büyük olması nedeniyle sıfır hipotezi reddedilememiştir.

İşaret testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları tutarlı olup, BOS takımının PTS medyanının 5 değerinden anlamlı biçimde farklı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

8. R kodlarıyla Bağımlı gruplar için analizler

8.1 Friedman Testi (k Bağımlı Örneklem Konum Testi)

```
friedman_sonuc <- friedman.test(
  as.matrix(
    bagimli_pts[, c("Alperen_PTS", "Cedi_PTS", "Furkan_PTS")]
  )
)

friedman_sonuc
```

```
+   )
+ )
>
> friedman_sonuc

        Friedman rank sum test

data:  as.matrix(bagimli_pts[, c("Alperen_PTS", "Cedi_PTS", "Furkan_PTS")])
Friedman chi-squared = 26, df = 2, p-value = 2.26e-06

>
```

Friedman testi sonuçlarına göre Alperen, Cedi ve Furkan oyuncularının PTS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır ($\chi^2 = 26$, sd = 2, $p < 0.001$). Bu sonuca göre oyuncuların PTS performansları ölçüm zamanları boyunca birbirinden farklılık göstermektedir.

Friedman **anlamlı çıktığı için** şimdi **ikili Wilcoxon Paired testleri** yapmamız gerekiyor .

8.2 Wilcoxon Eşleştirilmiş Testler (Post-Hoc)

8.2.1 Wilcoxon Eşleştirilmiş Testi (Alperen – Cedi)

```
wilcox.test(
  bagimli_pts$Alperen_PTS,
  bagimli_pts$Cedi_PTS,
  paired = TRUE,
  exact = FALSE
)
```

```
+   paired = TRUE,
+   exact = FALSE
+ )

        Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data:  bagimli_pts$Alperen_PTS and bagimli_pts$Cedi_PTS
V = 136, p-value = 0.0004793
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

>
```

Wilcoxon eşleştirilmiş testi sonuçlarına göre Alperen ve Cedi oyuncularının PTS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (V = 136, p = 0.00048). Elde edilen p-değerinin 0.05'ten küçük olması nedeniyle sıfır hipotezi reddedilmiş ve iki oyuncunun PTS performanslarının ölçüm zamanları boyunca birbirinden farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

8.2.2 Wilcoxon Eşleştirilmiş Testi (Alperen – Furkan)

```
wilcox.test(
  bagimli_pts$Alperen_PTS,
  bagimli_pts$Furkan_PTS,
  paired = TRUE,
  exact = FALSE
)
```

```
+   paired = TRUE,
+   exact = FALSE
+ )

        Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data:  bagimli_pts$Alperen_PTS and bagimli_pts$Furkan_PTS
V = 136, p-value = 0.0004751
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

>
```

Wilcoxon eşleştirilmiş testi sonuçlarına göre Alperen ve Furkan oyuncularının PTS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (V = 136, p = 0.00048). Elde edilen p-değerinin 0.05'ten küçük olması nedeniyle sıfır hipotezi reddedilmiş ve iki oyuncunun PTS performanslarının ölçüm zamanları boyunca birbirinden farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

8.2.3 Wilcoxon Eşleştirilmiş Testi (Cedi – Furkan)

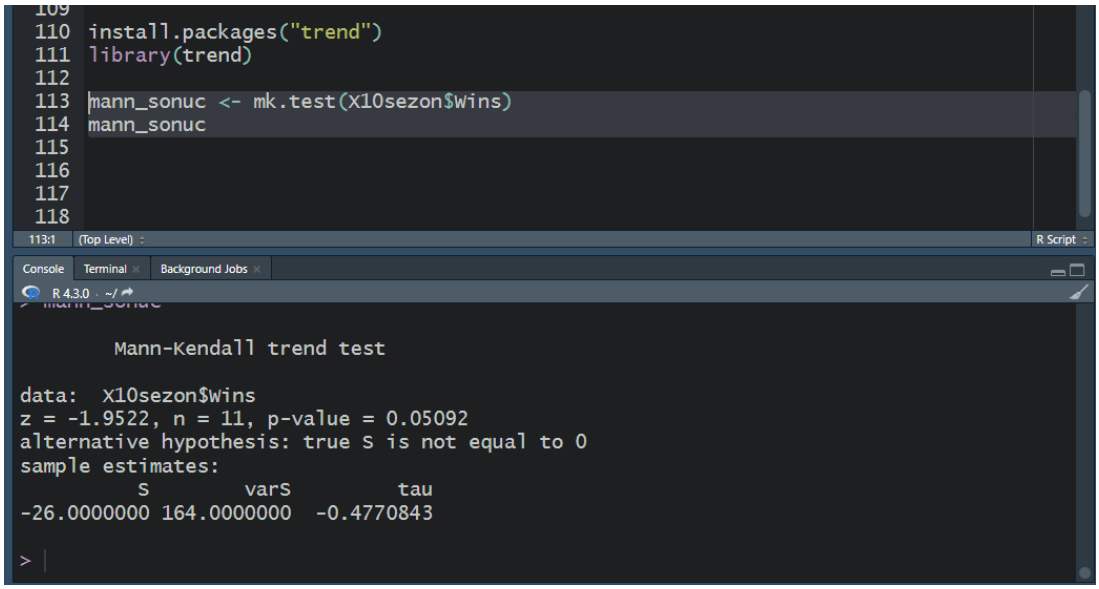
```
)
wilcox.test(
  bagimli_pts$Cedi_PTS,
  bagimli_pts$Furkan_PTS,
  paired = TRUE,
  exact = FALSE
)
```

```
+   paired = TRUE,
+   exact = FALSE
+ )

        Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data:  bagimli_pts$Cedi_PTS and bagimli_pts$Furkan_PTS
V = 109.5, p-value = 0.03388
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

>
```

Wilcoxon eşleştirilmiş testi sonuçlarına göre Cedi ve Furkan oyuncularının PTS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (V = 109.5, p = 0.0339). Elde edilen p-değerinin 0.05'ten küçük olması nedeniyle sıfır hipotezi reddedilmiş ve iki oyuncunun PTS performanslarının ölçüm zamanları boyunca birbirinden farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, Bonferroni düzeltmesi dikkate alındığında istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmemektedir.

Friedman testi sonucunda oyuncuların PTS değerleri arasında genel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Yapılan Wilcoxon eşleştirilmiş post-hoc testleri sonucunda **Alperen–Cedi**, **Alperen–Furkan** ve **Cedi–Furkan** ikililerinin tamamında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, oyuncuların PTS performanslarının ölçüm zamanları boyunca birbirinden farklı seyrettiğini göstermektedir.

9.Mann–Kendall Eğilim Testi (Boston Takımının Son 10 Sezon Kazanma Sayısı)



Mann–Kendall eğilim testi sonuçlarına göre Boston takımının son 10 sezondaki kazanma sayısı için **istatistiksel olarak anlamlı bir eğilim bulunmamaktadır** ($z = -1.95$, $p = 0.0509$). Elde edilen p-değeri 0.05 anlamlılık düzeyinin **biraz üzerinde** olduğu için sıfır hipotezi reddedilememiştir.

Tau katsayısının **negatif olması ($\tau = -0.48$)**, kazanma sayısında **azalma yönünde bir eğilim** olduğunu göstermektedir; ancak bu eğilim istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir.

SPSS'te yapılan grafiksel/parametrik eğilim incelemesinde artan yönde bir trend gözlenmiş olsa da, Mann–Kendall nonparametrik eğilim testi sonuçlarına göre bu eğilim istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($p > 0.05$). Bu durum, veri setindeki dalgalanmalar ve örneklem büyüklüğünün sınırlı olmasıyla açıklanabilir.

10.KAYNAKÇA

Basketball-Reference. (t.y.). *Alperen Şengün 2023-24 Game Log*. https://www.basketball-reference.com/players/s/sengual01/gamelog/2024

Basketball-Reference. (t.y.). *Furkan Korkmaz 2023-24 Game Log*. https://www.basketball-reference.com/players/k/korkmfu01/gamelog/2024

Basketball-Reference. (t.y.). *Cedi Osman 2023-24 Game Log*. https://www.basketball-reference.com/players/o/osmande01/gamelog/2024

Basketball-Reference. (t.y.). *Boston Celtics Franchise Page (2025-26)*. https://www.basketball-reference.com/teams/BOS/2026.html

Basketball-Reference. (t.y.). *NBA 2023-24 Per Game Player Stats*. https://www.basketball-reference.com/leagues/NBA_2024_per_game.html